



Avaliação Estrutura de Dados Professora Tatiane Fernandes



Nome:

Matrícula:



Em meio a muitas polêmicas sobre seu uso ou não, é inegável que os *Chats de IA* chegaram para ficar! No mundo acadêmico, eles viraram o *assistente de tarefas* mais popular (e controverso) que se tem notícia. Muitos estudantes estão se aproveitando dessa tecnologia para realizar seus trabalhos acadêmicos, enquanto outros defendem que isso prejudica o aprendizado e desvia a verdadeira essência da educação.

Suponha que você foi contratado por uma startup que está de olho neste mercado. Ela pretende criar uma forma de corrigir trabalhos acadêmicos com uso de uma IA, pontuando o trabalho e também analisando se o trabalho foi feito por um humano de fato ou por um dos nossos famosos robôs! Sua parte no desenvolvimento deste projeto é terminar o código da TAD definida para armazenar os dados de cada trabalho a ser corrigido e analisado. O código foi parcialmente feito por um desenvolvedor da empresa que saiu de férias e só volta daqui há um mês!

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  typedef struct no{
5      int mat_aluno;
6      char *disciplina;
7      float nota;
8      int flag_ia;
9      //0 nao feito por IA
10     // 1 feito por IA
11     struct no *prox;
12 }NO;
13
14 NO *inicio = NULL;
15 NO *fim = NULL;
16 int tam = 0;
17
18 void adicionar(int mat, char* disc, float nota, int flag){
19
20     NO *novo = malloc (sizeof (NO));
21     novo->mat_aluno = mat;
22     novo->disciplina = disc;
23     novo->nota = nota;
24     novo->flag_ia = flag;
25     novo->prox = NULL;
26
27     if(inicio == NULL){
28         inicio = novo;
29         fim = novo;
30     }else{
31         fim->prox = novo;
32         fim = novo;
33     }
34     tam++;
35 }
36
37 float diff_maior_nota_IA_Manual(){
38     float diff;
39     //aqui vc deve implementar :)
40     return diff;
41 }
42
43 void imprimir_trabalhos_com_IA(NO *aux){
44     //aqui vc deve implementar :)
45 }
46
47 int main(){
48     adicionar(18271, "ED", 8.5, 1);
49     adicionar(82730, "ED", 7.8, 0);
50     adicionar(10394, "ED", 6.0, 1);
51     adicionar(27384, "ED", 4.5, 0);
52     adicionar(82739, "ED", 9.0, 0);
53     adicionar(82739, "ED", 7.0, 1);
54     printf("Diferença entre as maiores notas de IA e Manual: %f\n", diff_maior_nota_IA_Manual);
55     imprimir_trabalhos_com_IA(inicio);
56     return 0;
57 }
```

1 - (2.5) Codifique e explique a função **diff_maior_nota_IA_Manual**. Nesta função, você deve encontrar o trabalho que contém a maior nota e tenha sido feito por um aluno de forma manual (flag_ia igual 0) e o trabalho que contém a maior nota em que o aluno espertinho pediu para um chat fazer por ele (flag_ia igual 1). Por fim, deve retornar a diferença entre as notas. Exemplo: se a nota com IA foi 7.5 e sem IA foi 9.0, então a diferença é de 1.5 pontos.

2 - (2.5) Codifique e explique a função **imprimir_trabalhos_com_IA**. Nesta função, você deve "printar" apenas os trabalhos que foram feitos com IA. **Esta função deve ser implementada de forma 100% recursiva!**

3 - (2.5) Realizar a análise de complexidade simplificada vista em sala de aula (**linear ou constante**) de cada um dos **casos da função adicionar e da função diff_maior_nota_IA_Manual**, justificando de forma curta cada uma delas.

4 - (2.5) (a) Após a inserção dos códigos ausentes e execução do mesmo, apresente como ficaria a TAD com os nós adicionados na função **main** e o resultado "printado" no terminal. (b) Suponha que o líder técnico da empresa pede para você criar uma TAD que armazene apenas os trabalhos que foram feitos sem IA, além disso para cada disciplina será criada a TAD definida por você de forma separada, onde cada elemento de cada TAD representará um trabalho que deverá conter informações sobre a matrícula do aluno, nota do trabalho, nota bônus por ter feito o trabalho sozinho e a nota total. Considere que a principal finalidade desta TAD será a realização de buscas pelas notas do trabalho de um determinado aluno em uma determinada disciplina.

(A) Qual TAD você usaria? Justifique.

(B) Apresente o struct da sua TAD.

(C) Desenhe exemplos do uso da sua TAD que contenha 16 trabalhos, 8 de uma disciplina e 8 de outra disciplina, como ficariam as impressões das duas estruturas de dados construídas? Apresente a impressão de cada uma delas e justifique.

(EXTRA) 🤔😞 Esta avaliação foi feita de forma manual pela professora ou por um Chat de IA?